

6

« — »

.

, ,



-
-
-
- 1032225355@pfur.ru
- <https://nvemangue.github.io/ru/>

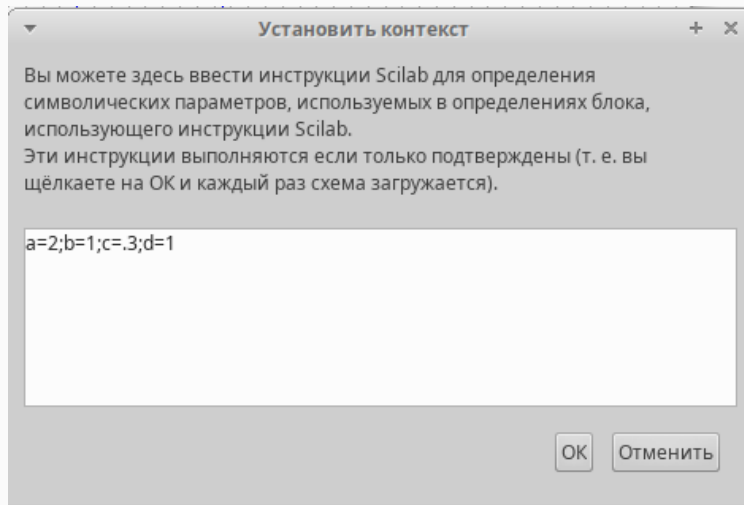


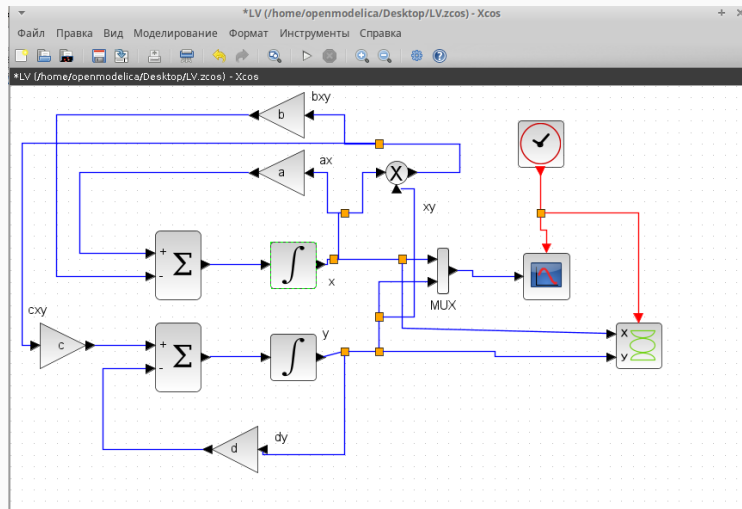
“ – ” *XCOS*.

1. “ - ” xcos;
2. “ - ” Modelica xcos;
3. “ - ” OpenModelica

$$\begin{cases} \dot{x} = ax - bxy \\ \dot{y} = cxy - dy, \end{cases}$$

x — ; y — ; a, b, c, d — , .





Ввод значений

Set Integral block parameters



Initial Condition	2
With re-initialization (1:yes, 0:no)	0
With saturation (1:yes, 0:no)	0
Upper limit	1
Lower limit	-1

OK Отменить

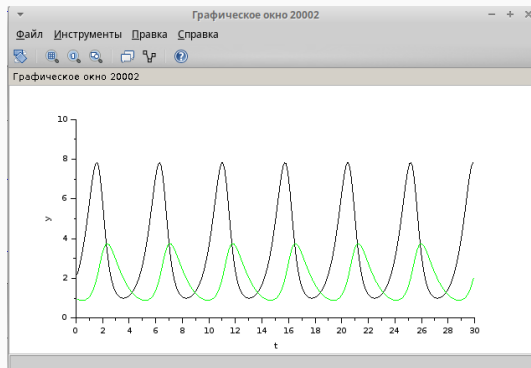
Параметры моделирования

Конечное время интегрирования	3.0E01
Количество секунд в единице времени	0.0E00
Абсолютная погрешность интегрирования	1.0E-06
Относительная погрешность интегрирования	1.0E-06
Погрешность по времени	1.0E-10
Максимальный временной интервал интегрирования	1.0E05
Вид программы решения	Sundials/CVODE - BDF - NEWTON
Максимальный размер шага (0 означает "без ограничения")	0

Установить контекст

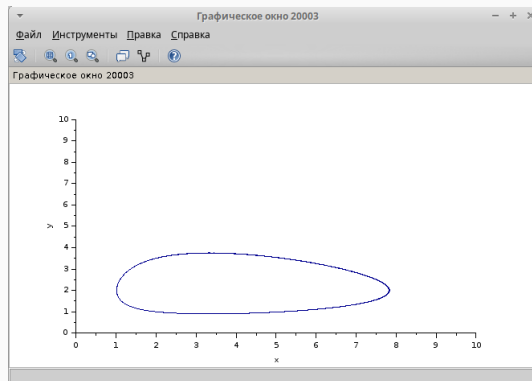
OK Отменить По умолчанию

. 4:



. 5:

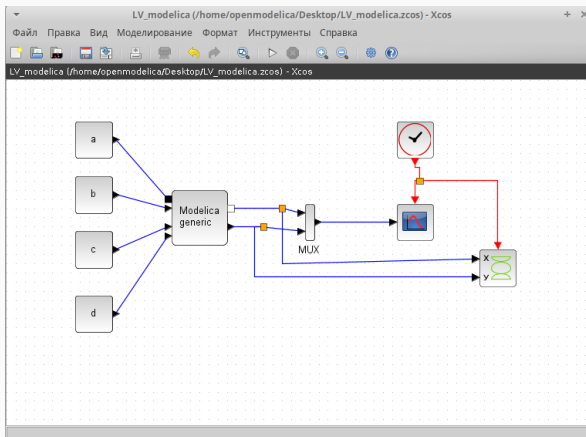
$$a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$$



. 6:

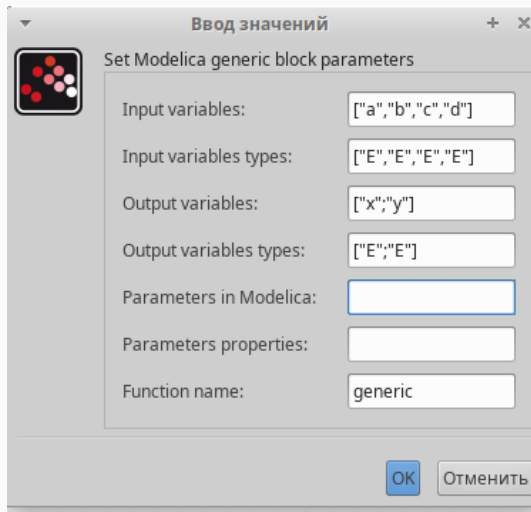
- $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$

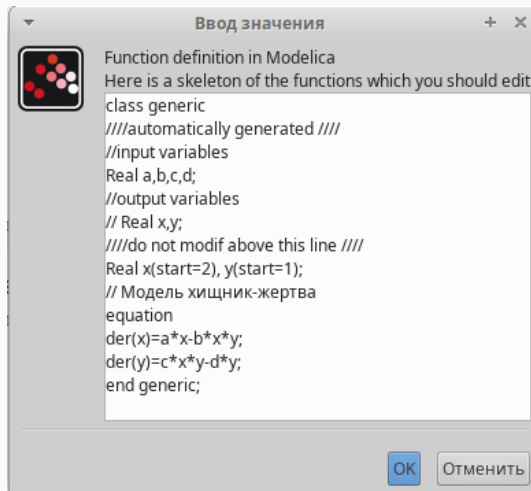
Modelica xcos



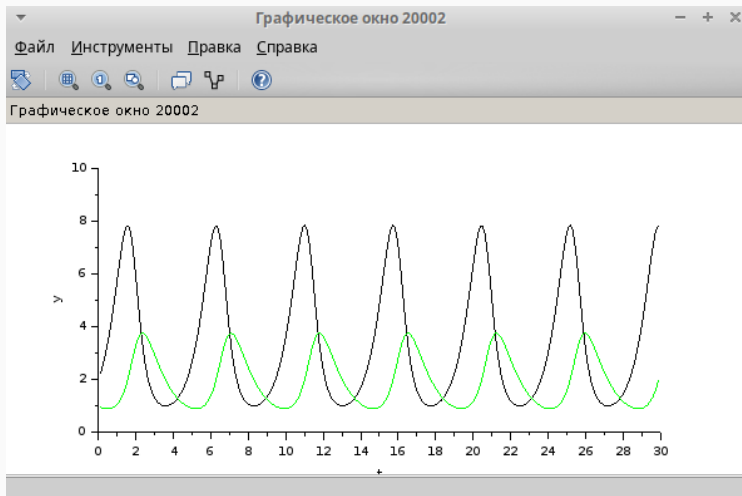
. 7: « — » xcos

Modelica



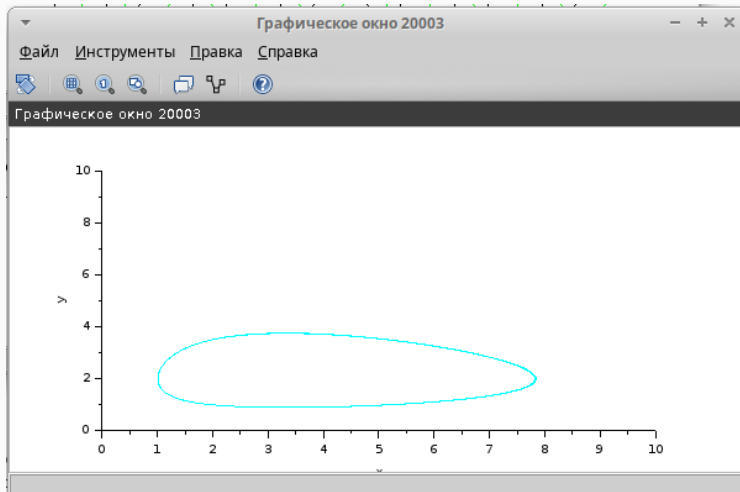


Modelica xcos



. 10:

$$a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$$

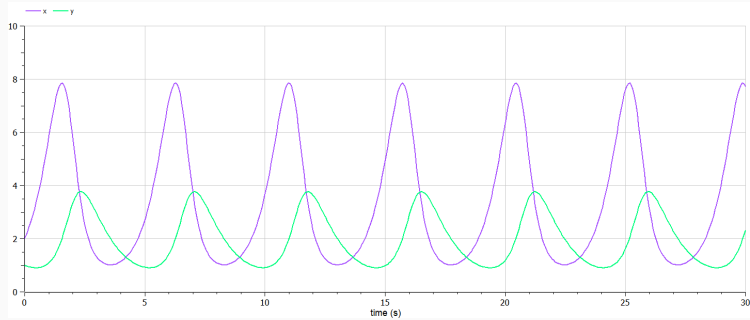


. 11:

-

$$a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$$

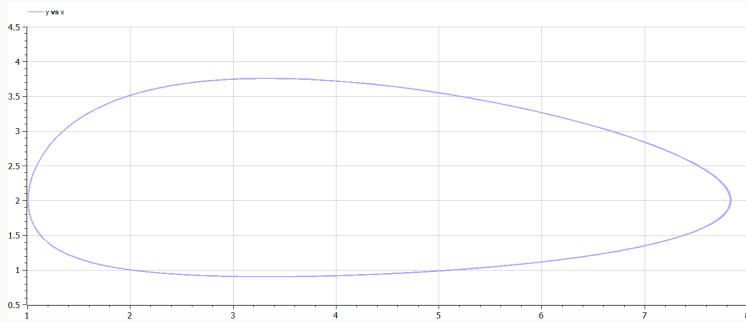
```
parameter Real a = 2;  
parameter Real b = 1;  
parameter Real c = 0.3;  
parameter Real d = 1;  
parameter Real x0 = 2;  
parameter Real y0 = 1;  
Real x(start=x0);  
Real y(start=y0);  
equation  
  der(x) = a*x - b*x*y;  
  der(y) = c*x*y - d*y;
```



. 12:

-

$$a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$$



. 13:

-

$$a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$$

“ – ” *XCOS.*